INDICE

1. OBJETO Y ALCANCE

2. FUNDAMENTO DEL SISTEMA

3. APLICACIÓN DEL SISTEMA

4. RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE OBRA

5. ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIONES QUE GENERAN VALOR

INSTALACIONES TEMPORALES
EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
PLAN DE SUBCONTRATACIÓN
DESARROLLO DEL PLOT-PLAN
OBRAS DE TIERRA
OBRAS DE HORMIGÓN
ESTRUCTURA METÁLICA
IGNIFUGADO
RELLENO DE MORTERO BAJO PLACAS
PINTURA
ARQUITECTURA
MONTAJE DE EQUIPO MECÁNICO
MATERIAL DE TUBERÍAS
PREFABRICACIÓN Y MONTAJE DE TUBERÍAS
AISLAMIENTO
SOPORTES
RED ELÉCTRICA ENTERRADA
MONTAJE DE EQUIPO ELÉCTRICO
MONTAJE DE CABLES Y BANDEJAS
INSTRUMENTACIÓN
HVAC

APROB.	VERIF.	EDICION	FECHA	DESCRIPCION DE LA EDICION
A.H.	L.M.M.	3	Jul / 07	REVISADO POR CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL
GLT	GLT	2	Jun / 04	REVISION GENERAL
GLT	AA / FL	1	Dic / 03	EMISIÓN

1.- OBJETO Y ALCANCE

La presente Instrucción de Trabajo define la sistemática (Sistema de Valor) a seguir por el Departamento de Construcción para incrementar al máximo posible la eficacia y efectividad de las actividades de construcción a través de la optimización de aquellas que generan valor y de la minimización de las disfunciones que penalizan su ejecución.

Esta Instrucción de Trabajo forma parte del tercer nivel (Métodos de Trabajo), que junto con el primero y segundo niveles (Manuales de Calidad y Medio Ambiente, y Procedimientos Generales, respectivamente), documentan el **Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y Medioambiental** de **Intecsa Industrial,** y se ha redactado siguiendo la norma ISO 9001 e ISO 14001.

El cumplimiento de las normas generales aquí descritas y el seguimiento de los protocolos detallados contenidos en esta Instrucción son de obligado cumplimiento para las actividades del Departamento en relación con Ordenes de Trabajo en las que intervenga.

2.- FUNDAMENTO DEL SISTEMA

La metodología empleada extiende al campo de la construcción el concepto de la Ingeniería de valor. Se han estudiado las actividades de construcción, evaluándolas en base a:

- La capacidad latente de creación de valor
- El impacto sobre el coste
- El impacto sobre el plazo
- El impacto sobre la agilidad del proceso constructivo
- El impacto sobre la seguridad
- El impacto sobre el mantenimiento futuro de las instalaciones
- El carácter crónico de disfunciones asociadas a determinados procesos

El análisis de valor determina cómo puede mejorarse la ejecución de una determinada actividad para obtener la funcionalidad buscada mediante la optimización de las operaciones que la integran.

El resultado es la definición, para cada una de las actividades estudiadas, de una serie de medidas correctivas o preventivas que optimizan la creación de valor.

3.- APLICACIÓN DEL SISTEMA

Las actividades estudiadas recorren todo el proceso de ejecución de una obra, definiendo, cuando es necesario, interfases con las actividades de Ingeniería y Compras. Los campos analizados han sido:

- Desarrollo del concepto de Implantación de la instalación industrial, (Desarrollo del Plot – Plan)
- Instalaciones temporales
- Plan de subcontratación
- Obras de tierra
- Obras de hormigón
- Estructura metálica
- Ignifugado
- Relleno de mortero entre cimentación y equipos o estructuras, (Grouting)
- Pintura
- Obras de edificación

- Montaje de equipos
- Tuberías
- Soportado de tuberías
- Puesta a tierra y red eléctrica enterrada
- Montaje eléctrico
- Montaje de instrumentos
- Aislamiento
- Calefacción, ventilación y aire acondicionado, (HVAC)

De esta manera, se genera el cuadro de aplicación que figura en esta IT, que será seguido por todos los miembros del Departamento de Construcción como lista de chequeo en el desempeño de sus actividades.

A la terminación de los trabajos, los miembros del Departamento comunicarán a su Jefe, por escrito, las enseñanzas derivadas de la ejecución con objeto de mantener, actualizar y mejorar la lista de actividades incluidas en esta IT.

4. RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE OBRA

Particularmente, el Jefe de Obra se responsabilizará de transmitir al Jefe de Proyecto las medidas preventivas y/o correctivas a tomar por las especialidades de Ingeniería y Compras para optimizar la creación de valor durante la construcción.

Al ser asignado al Proyecto confeccionará una lista de Objetivos de Constructibilidad del Proyecto que someterá a la aprobación de su Jefe para ser utilizada como lista de chequeo durante las sesiones de análisis de constructibilidad. Esta lista se preparará para identificar las acciones y destacar los requisitos de constructibilidad para actividades típicas.

El Jefe de Obra asistirá a las reuniones de análisis de constructibilidad y asegurará la presencia activa de un representante suyo en aquellas a que no pudiere asistir.

Al comienzo de los trabajos en campo, el Jefe de Obra confeccionará una lista de Objetivos de Constructibilidad de la Construcción. Estos objetivos se comunicarán al personal de Obra, que los asumirá como propios.

Si durante la ejecución, tanto del proyecto como de la obra, se identificaren nuevos objetivos, se añadirán a la lista.

5.- ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIONES QUE GENERAN VALOR

A continuación se relacionan para las actividades de construcción analizadas, las medidas a aplicar durante el desarrollo de un proyecto junto con el beneficio que generan:

SISTEMA DE VALOR EN CONSTRUCCION			
ACTIVIDAD	**INSTALACIONES TEMPORALES**		
Nº	**Descripción**	**Impacto sobre**	**Beneficio**
1	Establecer requisitos para las instalaciones temporales de obra y servicios de construcción, comprendiendo: - Cartel **Intecsa Industrial** - Oficinas y servicios sanitarios - Oficinas para subcontratistas - Almacenes - Campas - Estacionamiento de vehículos pesados - Estacionamiento de turismos - Talleres de prefabricación - Servicio médico - Control de accesos - Laboratorio de obra Definir las instalaciones en croquis y determinar situación en el plot-plan	Constructibilidad	Elimina costes Mejora plazos
2	Estudiar si alguna instalación existente puede usarse para la obra	Constructibilidad	Mejora estandarización Reduce mano de obra
3	Usar prefabricados en la mayor medida posible: - Toilet trailers - Estanterías60 - - Edificaciones prefabricadas - Cuadros de distribución	Constructibilidad Mantenimiento	Acelera implantación Reduce mano de obra
4	Usar contenedores con estanterías, bancos, alumbrado y HVAC preinstalado como talleres satélite, vestuarios y almacenes.	Constructibilidad Mantenimiento	Reduce daños y costes de reposición
5	Prever almacenamiento cerrado, con atmósfera controlada, para equipo eléctrico e instrumentos sensibles	Constructibilidad Mantenimiento	Reduce manipulación y mejora inventario
6	Prever receptáculos y estanterías adecuadas par almacenamiento de fittings y valvulería pequeña	Constructibilidad Mantenimiento	Mantiene el material lejos del suelo Facilita manipulación
7	Prever racks para almacenamiento de tubería pequeña, conduit y perfiles	Constructibilidad Mantenimiento	Manipulación eficiente
8	Usar códigos de barras	Constructibilidad Mantenimiento	Manipulación eficiente
9	Planificar campas, (límites, accesos, circulación, drenaje, piso, alumbrado)	Constructibilidad	Mejora Seguridad

SISTEMA DE VALOR EN CONSTRUCCION			
ACTIVIDAD	**INSTALACIONES TEMPORALES**		
Nº	**Descripción**	**Impacto sobre**	**Beneficio**
10	Planificar taller: - Energía - Herramientas - Hornos y estufas portátiles - Repuestos - Consumibles, (electrodos, hojas de sierra, discos)	Constructibilidad	Mejora productividad Mejora seguridad Flujo eficaz de materiales
11	Prever almacenamiento centralizado de botellas de oxígeno y acetileno. Considerar suministro a través de una red fija y protegida	Seguridad Constructibilidad	Mejora seguridad Facilita manipulación
12	Investigar alternativas al uso de automóviles privados por el personal (autobús, suburbano, lanzaderas)	Seguridad	Mejora seguridad
13	Habilitar circulaciones separadas para peatones y maquinaria y camiones por el interior de la planta	Seguridad Constructibilidad	Mejora seguridad
15	Nominar a un único subcontratista para mantener los accesos y viales	Seguridad Constructibilidad	Mejora seguridad Asigna responsabilidad
16	Utilizar bandas sintéticas para proteger pavimentos,(circulación y apoyo), frente a equipo pesado de elevación	Seguridad Constructibilidad	Evita costes de reposición
17	Basar la selección del equipo de construcción en su versatilidad, facilidad de mantenimiento y simplicidad de operación. Considerar el uso de plataformas autoelevables frente a andamios	Constructibilidad	Reduce costes Mejora seguridad
18	Determinar temprano la potencia eléctrica necesaria: - Unifilar - Plot-plan mostrando la distribución - Necesidad de distribución aérea	Constructibilidad	Mejora seguridad Reduce costes
19	Instalar generación o alimentación provisional durante la instalación de la línea enterrada para reducir riesgos. Canalizar la línea por lugares donde no se excave durante la construcción	Constructibilidad	Mejora seguridad Reduce costes
20	Asegurar que habrá suficiente energía para puesta en marcha, o que estará disponible la red definitiva	Constructibilidad	Reduce riesgo de retraso Reduce costes

SISTEMA DE VALOR EN CONSTRUCCION			
ACTIVIDAD	**INSTALACIONES TEMPORALES**		
Nº	**Descripción**	**Impacto sobre**	**Beneficio**
21	Asegurar que todas las instalaciones estén puestas a tierra e inspeccionarlas mensualmente	Constructibilidad	Mejora seguridad
22	Dotar de conexiones seguras a todas las herramientas eléctricas y cables de conexión	Constructibilidad	Mejora seguridad
23	Maximizar el uso de la tubería final, (aire, agua, nitrógeno),para servicio de la obra	Constructibilidad	Reduce costes
24	Suministrar aire limpio y seco para prueba de controles neumáticos. Usar el sistema permanente	Constructibilidad	Reduce costes
25	Diseñar temprano el sistema de drenaje sanitario para evitar soluciones temporales	Constructibilidad	Mejora higiene
26	Mantener la instalación de soldadura fuera de las zonas de paso: - Situar los paneles de distribución cerca de las zonas de trabajo - Usar árboles de navidad para mantener conexiones elevadas - Usar máquinas apilables - Usar tomas permanentes	Constructibilidad	Mejora seguridad Reduce costes
27	Minimizar separación entre soldadura y fuente de alimentación. Usar rectificadores portátiles que se puedan llevar al punto de trabajo	Constructibilidad	Elimina desplazamientos para ajustar la corriente.
28	Usar el vallado definitivo como cierre de la obra y de las campas	Constructibilidad	Reduce costes
29	Establecer un plan de vigilancia teniendo en cuenta: - Contacto con policía local - Única puerta de entrada - Acceso controlado - Seguridad en viales y estacionamientos - Vigilancia móvil	Constructibilidad	Controla tráfico Mejora seguridad Disuade vandalismo y robo
30	Diseñar el sistema temporal de energía eléctrica junto con Ingeniería: - Desarrollar unifilar - Mostrar trazado sobre el plot-plan - Definir la red aérea - Maximizar seguridad	Constructibilidad	Reduce coste
31	Instalar la red temporal al tiempo que las instalaciones subterráneas	Constructibilidad	Mejora seguridad Reduce coste
32	Trazar la red por zonas sin interferencias con excavaciones	Constructibilidad	Mejora seguridad Reduce coste

SISTEMA DE VALOR EN CONSTRUCCION			
ACTIVIDAD	**INSTALACIONES TEMPORALES**		
Nº	**Descripción**	**Impacto sobre**	**Beneficio**
33	Si no se dispone de red permanente para puesta en marcha, verificar la potencia	Constructibilidad	Reduce coste Mejora plazos
34	Asegurar la puesta a tierra de todas las instalaciones temporales	Constructibilidad	Reduce riesgos
35	Emplear módulos prefabricados	Constructibilidad	Reduce costes

SISTEMA DE VALOR EN CONSTRUCCION			
ACTIVIDAD	**EQUIPO DE CONSTRUCCION**		
Nº	**Descripción**	**Impacto sobre**	**Beneficio**
1	Minimizar el empleo de generadores diesel para soldadura	Constructibilidad	Reduce costes, uso de cisternas y mantenimiento
2	Minimizar la distancia entre lugar de soldeo y fuente de la corriente. Usar rectificadores que puedan llevarse directamente al punto de trabajo	Constructibilidad	Elimina paseos para ajustar la corriente. Reduce cableado y mejora seguridad
3	Maximizar productividad de las grúas. Considerar uso de grúas con indicadores de momento de vuelco y de ángulo	Constructibilidad	Mejora seguridad frente al vuelco Mejora tiempo de ciclos en operaciones repetitivas
4	Maximizar la productividad en la instalación de tubing. Usar equipo de soldadura autógena orbital para uniones repetitivas	Constructibilidad	Reduce defectos Mejora productividad
5	Minimizar las interferencias con el chorreado. Usar sistemas de circuito cerrado	Constructibilidad	Mejora plazos al permitir operaciones simultáneas Elimina daños a equipos sensibles
6	Usar cortadoras de plasma	Constructibilidad	Permite cortes sin viruta. Permite corte de materiales férricos y no férricos Mejora seguridad
7	Usar elevadores miniatura sobre neumáticos	Constructibilidad	Mejora seguridad
8	Usar detector ultrasónico direccional para detección de fugas	Constructibilidad	Mejora plazos activando pruebas hidráulicas
9	Proscribir el uso de cuerdas, ladrillo y maderas para ayudas de montaje	Constructibilidad	Mejora seguridad y calidad
10	Usar tacómetro digital para comprobar revoluciones y comprobadores digitales para alineaciones	Constructibilidad	Mejora calidad
11	Usar sistemas, (pantallas, mantas ignífugas, etc.) para evitar contaminaciones por proyección sobre elementos cercanos a zonas de soldadura y amolado	Constructibilidad	Mejora calidad Evita costes de reposición

SISTEMA DE VALOR EN CONSTRUCCION			
ACTIVIDAD	**PLAN DE SUBCONTRATACION**		
Nº	**Descripción**	**Impacto sobre**	**Beneficio**
1	Establecer un sistema de distribución de documentos a subcontratistas	Constructibilidad	Minimiza reclamaciones
2	Fijar reglas y responsabilidades para desarrollo y administración de contratos	Constructibilidad	Mejora plazos
3	Planificar visitas al emplazamiento antes de solicitar ofertas o adjudicar contratos	Constructibilidad	Minimiza reclamaciones
4	Confeccionar una lisa de todos los subcontratos	Constructibilidad	Reduce costes de subcontratación
5	Confeccionar una lista de contratistas calificados	Constructibilidad	Minimiza disfunciones
6	Introducir precios unitarios para operaciones fundamentales en contratos a precio fijo	Constructibilidad	Reduce costes
7	Incluir planificación detallada en contrato	Constructibilidad	Refuerza exigencia de plazo. Minimiza reclamaciones
8	Programar carga de mano de obra	Constructibilidad	Reduce coste Mejora plazos
9	Confirmar que el alcance del contratista incluye confección de informes de progreso y datos de planificación	Constructibilidad	Minimiza reclamaciones
10	Asegurar que los contratos incluyen: - Última revisión de documentos técnicos - Todas las prestaciones (pruebas, limpieza, as-built…) - Materiales a suministrar - Expresión clara de requisitos de cumplimiento de códigos - Definición de interfaces - Requisitos claros de QA/QC - Definición de zona de contratistas - Responsabilidad en suministro y mantenimiento de instalaciones temporales - Responsabilidad de suministro de documentación	Constructibilidad	Minimiza reclamaciones Reduce coste
11	Mantener holgura entre los plazos de suministros de materiales y fechas del subcontratista	Constructibilidad	Minimiza reclamaciones Mejora plazos
12	Auditar la Ingeniería para asegurar que los contratistas reciben documentos de calidad	Constructibilidad	Minimiza reclamaciones
13	Mantener reuniones semanales de coordinación con todos los contratistas	Constructibilidad	Mejora productividad
14	Desarrollar un plan contra reclamaciones	Constructibilidad	Minimiza reclamaciones
15	Incluir el parcheo de las soldaduras en el contrato de pintura		

16	Incluir en el Contrato de pintura precios diferenciados para elementos puntuales que deben ser pintados pese a ir en líneas que no van pintadas como pueden ser las bridas lap joint en las tuberías de Ac. Inox. o los soportes y algunas válvulas en las líneas que van aisladas	Constructibilidad	Ahorra coste

SISTEMA DE VALOR EN CONSTRUCCION			
ACTIVIDAD	**DESARROLLO DEL PLOT - PLAN**		
Nº	**Descripción**	**Impacto sobre**	**Beneficio**
1	Prever, en la implantación de edificios y equipos, zonas de prefabricación adyacentes a las áreas de trabajo	Constructibilidad Mantenimiento	Mejora el plazo de ejecución y la productividad. Mejora el mantenimiento
2	Desarrollar el plot – plan teniendo presente el acceso para construcción y mantenimiento: - Prever puertas y caminos de acceso con anchura suficiente para permitir el paso de grúas - Prever acceso de grúas al equipo pesado - Prever racks y tracks más anchos de lo estricto para permitir colocar elementos tales como accionadores de válvulas, manifolds y mangueras PCI - No colocar bombas u otros equipos bajo puentes de tuberías	Constructibilidad Operación Mantenimiento	Reduce costos de grúas y mantenimiento Mejora accesibilidad
3	Desarrollar el plot – plan teniendo presente reservar espacio para: - Campas - Estacionamiento de vehículos - Talleres de prefabricación - Oficinas de obra - Almacén de materiales - Talleres de mantenimiento	Constructibilidad Operación Mantenimiento	Mejora costes indirectos Mejora productividad Facilita mantenimiento
4	Asegurar planes de contingencia para la entrega tardía de equipos de grandes dimensiones	Constructibilidad	Previene rehacer trabajos
5	Prever acceso mediante escaleras, (no escalas), a todas las zonas que precisen mantenimiento de rutina para facilitar el transporte de herramientas y repuestos. Facilitar acceso desde tantos flancos como sea posible	Mantenimiento	Reduce costes de mantenimiento Mejora accesibilidad
6	Apoyar la operación de los equipos mediante: - Revisión de lay-out con personal de Operaciones - Determinar la mejor situación de controles para facilitar su vista - Colocar al máximo posible plataformas de interconexión.	Mantenimiento	Reduce el número de horas no efectivas Mejora seguridad y tiempo de respuesta

SISTEMA DE VALOR EN CONSTRUCCION			
ACTIVIDAD	**DESARROLLO DEL PLOT – PLAN**		
Nº	**Descripción**	**Impacto sobre**	**Beneficio**
7	Revisar el acceso al equipo crítico para su desmontaje. Considerar colocar elementos desmontables en cubiertas y paredes. Prever espacio para situar el equipo desmontado, (motores y componentes)	Mantenimiento Operación	Reduce el número de horas no efectivas y costes de mantenimiento
8	Incorporar seguridad a la implantación mediante: - Construcción al nivel del suelo - Rutas de acceso directo para minimizar riesgos de congestión y facilitar rutas de escape - Situar los equipos lejos de los existentes para minimizar los permisos en caliente - Separar los nuevos equipos de los existentes para minimizar entibación de excavaciones - Consolidar o limitar las zonas que precisan protección acústica - Situar los materiales peligrosos de manera compacta y cerca de los límites de la planta - Situar el equipo accesible a los equipos contraincendios y evitar pantallas - Situar duchas de seguridad y lavaojos - Prever rutas de visitas independientes de las de operaciones - Situar o espaciar los equipos para minimizar requisitos de ignifugado	Constructibilidad Operación Mantenimiento	Mejora el nivel de seguridad durante la construcción y la operación de la planta
9	Considerar las dimensiones de los medios auxiliares de mantenimiento al establecer la altura de las estructuras de apoyo de los equipos. Prever pasillos con anchura suficiente para su paso	Mantenimiento	Reduce costes de mantenimiento
10	Prever espacio para duchas. Vestuarios y servicios del personal de mantenimiento	Operación Mantenimiento	Evita obras posteriores
11	Situar zonas de vertido de deshechos cerca del límite de la planta	Constructibilidad Operación Mantenimiento	Reduce costes

SISTEMA DE VALOR EN CONSTRUCCION			
ACTIVIDAD	**DESARROLLO DEL PLOT – PLAN**		
Nº	**Descripción**	**Impacto sobre**	**Beneficio**
12	Orientar la planta de modo que ofrezca la mejor vista desde el exterior	Operación	Mejora la imagen
13	Revisar el lay-out para asegurar la factibilidad de las operaciones de izado de equipo pesado o de grandes dimensiones	Constructibilidad	Reduce costes de construcción Mejora seguridad
14	Disponer galerías visitables	Constructibilidad	Mejora plazo de ejecución
15	Agrupar los equipos para minimizar excavaciones	Constructibilidad	Mejora plazo de ejecución
16	Elevar y ataluzar la superficie del terreno para facilitar el drenaje Considerar el uso de cunetas temporales	Constructibilidad	Reduce costes de construcción Mejora plazos de ejecución
17	Agrupar los equipos para combinar cimentaciones	Constructibilidad	Reduce costes de construcción
18	Agrupar los equipos eléctricos en zonas no clasificadas	Constructibilidad Operación Mantenimiento	Reduce costes
19	Orientar la implantación hacia la mejor utilización de la infraestructura existente y minimizar el coste de los tie-in eléctricos y de tuberías	Constructibilidad	Reduce costes
20	Verificar que la implantación y la secuencia de construcción son compatibles con el transporte de grandes equipos, (peso y dimensiones)	Constructibilidad	Reduce costes
21	Considerar el máximo aprovechamiento de grandes grúas para colocar varios equipos dentro de su área de barrido sin moverla	Constructibilidad Mantenimiento	Reduce costes de grúa
22	Prever espacio para presentar equipos premontados.	Constructibilidad	Reduce costes Mejora plazos
23	Diseñar las tuberías para que se puedan montar al mismo tiempo que los racks.	Constructibilidad	Mejora plazos
24	Implantar el equipo para facilitar la secuencia de montaje	Constructibilidad	Mejora plazos
25	Colocar plataformas de servicio para facilitar la rutina de mantenimiento	Mantenimiento	Reduce costes
26	Considerar los requisitos de mantenimiento al diseñar pasillos, escalas escaleras, plataformas y ascensores	Mantenimiento	Mejora accesibilidad
27	Congelar el plot-plan lo antes posible	Constructibilidad	Minimiza incremento de coste

SISTEMA DE VALOR EN CONSTRUCCION			
ACTIVIDAD	**OBRAS DE TIERRA**		
Nº	**Descripción**	**Impacto sobre**	**Beneficio**
1	Diseñar los sistemas subterráneos en fecha temprana para permitir su construcción antes del comienzo de los montajes	Constructibilidad	Evita extracostes Mejora seguridad
2	Usar zanjas comunes o excavaciones generales para situar sistemas subterráneos	Constructibilidad	Reduce riesgos de accidentes
3	Desarrollar un plano de coordinación de sistemas enterrados	Constructibilidad Mantenimiento	Evita interferencias Mejora mantenimiento
4	Diseñar viales y zonas pavimentadas para permitir su construcción antes de los montajes	Constructibilidad	Mejora plazos de montaje Mejora seguridad
5	Diseñar y construir el sistema principal de drenaje para su uso durante la obra	Constructibilidad	Evita retrasos por lluvias
6	Dotar de taludes a las zonas a pavimentar	Constructibilidad	Evita retrasos por lluvias
7	Investigar alternativas de cimentación para evitar excavar bajo el nivel freático	Constructibilidad	Evita operaciones de achique
8	Evitar el uso de entibaciones	Constructibilidad	Elimina obstáculos en la construcción
9	En zonas congestionadas, (bajo racks), evaluar establecer una cota uniforme de elevación para el nivel inferior de cimentaciones	Constructibilidad	Reduce costes Mejora plazos
10	Obtener datos de estabilidad de excavaciones y niveles de agua y roca	Constructibilidad	Anticipa problemas Mejora plazo y coste
11	Colocar juntas en pavimentos	Constructibilidad	Reduce extracostes por reparaciones
12	Dejar suficiente distancia entre cimentaciones para poder compactar	Constructibilidad	Ahorra costes de mano de obra
13	Especificar diferentes grados de compactación según zonas	Constructibilidad	Reduce costes
14	Especificar hormigón pobre en lugar de relleno compactado en áreas confinadas	Constructibilidad	Ahorra costes de mano de obra
15	Incluir secciones tipo de lecho de asiento para sistemas enterrados	Constructibilidad	Ayuda a planificar y a compra de materiales
16	Colocar material granular o geotextiles en fondo de excavaciones	Constructibilidad	Ofrece base seca y estable para colocar encofrados y armaduras
17	Acondicionar viales y accesos a las zonas de trabajo, y las propias zonas donde deba moverse maquinaria pesada, como mínimo con 20 cm de material granular compactado	Constructibilidad	Mejora tráfico Evita retrasos

SISTEMA DE VALOR EN CONSTRUCCION			
ACTIVIDAD	**OBRAS DE TIERRA**		
18	Asignar responsabilidad para el mantenimiento de accesos y zonas de trabajo	Constructibilidad	Mejora tráfico Evita retrasos Mejora seguridad
19	Retirar a vertedero, en el momento de excavarlos, los materiales excavados mezclados y que resulten contaminados con otros	Constructibilidad	Mejora calidad
20	No permitir trabajos de relleno y compactación sin la presencia en obra del supervisor	Constructibilidad	Evita riesgos de reposición Mejora calidad
21	Evaluar la sustitución de tierras por hormigón pobre en zonas de difícil acceso a los equipos de compactación	Constructibilidad	Mejora calidad

SISTEMA DE VALOR EN CONSTRUCCION			
ACTIVIDAD	**HORMIGON**		
Nº	**Descripción**	**Impacto sobre**	**Beneficio**
1	Estandarizar tamaño de cimentaciones	Constructibilidad	Mejora costes y rendimiento
2	Incorporar, como pedestales, las pequeñas cimentaciones a las losas	Constructibilidad	Mejora costes
3	En zonas congestionadas, fijar un único nivel de cimentación y diseñarlas combinadas	Constructibilidad	Reduce costes de ejecución
4	Extender las losas al menos 10 cm a cada lado de paredes para apoyar su encofrado	Constructibilidad	Facilita base adecuada al encofrado
5	Maximizar el empleo de arquetas, canales y otros elementos prefabricados	Constructibilidad	Reduce el hormigonado in situ Mejora plazos
6	Hormigonar contra el terreno cuando sea posible	Constructibilidad	Reduce costes Mejora plazos
7	Dimensionar los elementos de hormigón para permitir el máximo uso de tamaños comerciales de encofrados	Constructibilidad	Reduce costes
8	Diseñar cimentaciones y losas sobre el terreno con espesor uniforme	Constructibilidad	Ahorra costes de excavación y ferralla
9	Evaluar el uso de tubos como encofrado de pedestales y pilares cilíndricos	Constructibilidad	Simplifica encofrado
10	Evitar formas escalonadas y complicadas	Constructibilidad	Reduce errores Ahorra costes de encofrado y ferralla
11	Usar chapa nervada como encofrado de losas elevadas	Constructibilidad	Elimina encofrado y apeos
12	Estandarizar luces	Constructibilidad	Maximiza el uso de elementos comunes
13	Evitar cimentaciones circulares	Constructibilidad	Ahorra costes de encofrado y ferralla
14	No usar diferentes calidades en armaduras	Constructibilidad	Evita errores
15	Maximizar el empleo de mallazo	Constructibilidad	Reduce costes
16	Pedir plantillas a los fabricantes de grandes equipos y estructura metálica	Constructibilidad	Reduce errores en situación de pernos
17	En zonas congestionadas, usar diámetros grandes en armaduras	Constructibilidad	Facilita ferrallado y hormigonado
18	Cuando sea práctico, minimizar gama de pernos de diferentes diámetros y usar placa y tuerca en lugar de perno en J	Constructibilidad	Reduce errores y manipulación

SISTEMA DE VALOR EN CONSTRUCCION			
ACTIVIDAD	**HORMIGÓN**		
Nº	**Descripción**	**Impacto sobre**	**Beneficio**
19	Evaluar el uso de pernos perforados o de expansión, incluso para diámetros grandes, y siempre para diámetros pequeños	Constructibilidad	Ahorra tiempo de ejecución
20	Editar temprano la lista de pernos	Constructibilidad	Facilita ejecución
21	Usar pernos con manguito	Constructibilidad Mantenimiento	Permite pequeños ajustes
22	Verificar distancias para pernos y embebidos en zonas congestionadas	Constructibilidad	Evita interferencias Facilita colocación
23	Diseñar embebidos a haces con el encofrado	Constructibilidad	Facilita encofrado
24	Colocar lámina de polietileno bajo losas en el suelo si no se especifica hormigón de limpieza	Constructibilidad	Evita contaminación del hormigón
25	Planificar las secuencias de hormigonado de losas para evitar repicados y demoliciones	Constructibilidad	Evita sobrecostes
26	Si se admite encofrado con más de una puesta, exigir limpieza y planeidad	Constructibilidad	Evita reparaciones Mejora plazos
27	Cortar y repasar los tensores de encofrado hasta enrasar con el hormigón . Sellar los manguitos con producto sin retracción si se trata de estructuras impermeables	Constructibilidad	Evita costes de reposición
28	Imprimar y pintar las partes vistas de embebidos antes de verter el hormigón	Constructibilidad	Evita costes de reposición

SISTEMA DE VALOR EN CONSTRUCCION			
ACTIVIDAD	**ESTRUCTURA METALICA**		
Nº	**Descripción**	**Impacto sobre**	**Beneficio**
1	Diseñar y montar temprano las escaleras y plataformas	Constructibilidad Operación Mantenimiento	Ahorra andamiajes Mejora seguridad
2	Evaluar uso de acero galvanizado o inoxidable	Constructibilidad Mantenimiento	No precisa pintura
3	Minimizar uso de arriostrados en planta baja	Constructibilidad	Mejora accesos durante construcción
4	Utilizar estructuras atornilladas	Constructibilidad	Elimina soldadura en obra Mejora plazos
5	Premontar escalas, escaleras y barandillas en taller	Constructibilidad	Mejora plazos
6	Verificar altura de barandilla en losas hormigonadas sobre la estructura	Constructibilidad	Evita costes de reposición
7	Especificar que los planos de montaje se entreguen antes o al mismo tiempo que la estructura	Constructibilidad	Mejora planificación Reduce retrasos
8	Minimizar el uso de arriostrados y elementos de pequeñas dimensiones	Constructibilidad	Reduce costes de montaje
9	Especificar procedimiento de marcado, flejado y expedición en la RC de compra	Constructibilidad	Mejora la recepción y manejo
10	Unificar tipo de tornillos	Constructibilidad	Reduce errores
11	Estandarizar niveles de piso y situar las plataformas en cotas de incremento standard	Constructibilidad Operación Mantenimiennto	Evita detalles Mejora fabricación y montaje
12	Cortar, en taller, esquinas y practicar agujeros en rejilla	Constructibilidad	Reduce mano de obra en campo
13	Maximizar el uso de rejilla frente a chapa	Constructibilidad Mantenimiento	Reduce costes
14	Incluir marcas y pesos en planos de taller	Constructibilidad	Facilita información para construcción
15	Facilitar detalles y notas claras sobre fabricación y soldadura en obra	Constructibilidad	Mejora productividad
16	Especificar responsabilidad de suministro de chapas para ajustes	Constructibilidad	Asigna responsabilidades
17	Planificar el montaje para que exista un solo nivel de trabajo	Constructibilidad	Mejora seguridad
18	Coordinar el montaje de equipos y estructura para evitar almacenamiento en campa	Constructibilidad	Mejora plazo Reduce manipulación
19	Antes de montar viguería soldada, esmerilar todos los bordes a soldar en las piezas a unir	Constructibilidad	Mejora calidad de la soldadura
20	Realizar END antes que se pinten u oxiden las soldaduras.	Constructibilidad	Mejora calidad de la soldadura

SISTEMA DE VALOR EN CONSTRUCCION			
ACTIVIDAD	**IGNIFUGADO**		
Nº	**Descripción**	**Impacto sobre**	**Beneficio**
1	Revisar, con el suministrador, dimensiones. Estandarizar	Constructibilidad	Reduce costes Facilita operaciones posteriores
2	Asegurar que las uniones de campo se harán fuera del volumen del ignifugado	Constructibilidad Mantenimiento	Elimina costes de repicado y reposición
3	Estandarizar tipos y detalles de ignifugado	Constructibilidad	Mejora mantenimiento

SISTEMA DE VALOR EN CONSTRUCCION			
ACTIVIDAD	**RELLENO DE MORTERO BAJO PLACAS**		
Nº	**Descripción**	**Impacto sobre**	**Beneficio**
1	Asegurar que el mortero es compatible con la pintura. Especificar preparación de superficies	Constructibilidad Mantenimiento	Elimina retirada de pintura, preparación de superficies y repintados en obra
2	Asignar responsabilidades	Constructibilidad	Evita descoordinación
3	Especificar espesor uniforme	Constructibilidad Mantenimiento	Evita errores
4	Seguir instrucciones de fabricante para almacenaje y manipulación. Vigilar la vida útil del producto	Constructibilidad	Evita despilfarros y costes de reposición
5	Eliminar lechada lo antes posible seguir requisitos especiales del fabricante	Constructibilidad	Simplifica preparación
6	Especificar con claridad si el relleno es de mortero de cemento o mortero sin retracción. Evitar confundir ***grouting*** con mortero sin retracción.	Constructibilidad	Reduce costes
7	No rellenar bases de equipos hasta que esté aprobado el protocolo de nivelación	Constructibilidad	Evita costes de reposición

SISTEMA DE VALOR EN CONSTRUCCION			
ACTIVIDAD	**PINTURA**		
Nº	**Descripción**	**Impacto sobre**	**Beneficio**
1	Editar temprano las especificaciones de pintura para estructura, equipos y tuberías.	Constructibilidad	Reduce costes Mejora plazos y productividad
2	Usar métodos de aplicación, de inspección y acabados recomendados por el fabricante	Constructibilidad	Mejor garantía de éxito
3	Considerar condiciones de temperatura y humedad esperadas durante la construcción	Constructibilidad Mantenimiento	Mejora calidad Reduce costes de reposición
4	Considerar compatibilidad y tiempo mínimo entre aplicaciones de capas de pintura	Constructibilidad	Mejora calidad Reduce costes de reposición
5	Considerar temperaturas máximas de exposición	Constructibilidad	Mejora calidad Reduce costes de reposición
6	Estandarizar al máximo especificaciones para capas de imprimación y acabado	Constructibilidad Mantenimiento	Reduce errores
7	Especificar la pintura de estructura en fecha temprana. Evaluar galvanizado e inoxidable	Constructibilidad Mantenimiento	Reduce costes en obra. Mejora ciclos
8	Señalar en especificaciones y documentos de equipo y tuberías que las superficies de goma o elastómeros se protejan durante la pintura	Constructibilidad	Reduce costes de reposición
9	Si la imprimación es de zinc inorgánico, inspeccionar y verificar su aplicación	Constructibilidad	Reduce costes de reposición
10	Especificar e inspeccionar el chorreado	Constructibilidad	Reduce costes de reposición
11	Especificar e inspeccionar encintados y recubrimientos internos de tuberías	Constructibilidad	Reduce costes de reposición
12	Desarrollar un plan para pintar la parte superior de vigas y correas de cubierta antes de la colocación de pisos, cubiertas y techos de tanques.	Constructibilidad	Reduce costes de reposición Mejora seguridad
13	Desarrollar un programa para pintado de estructura, tuberías y equipos en taller	Constructibilidad	Elimina operaciones en obra
14	Especificar colores diferentes para cada mano	Constructibilidad	Facilita inspección
15	Si el contratista manipula rejilla o escalones para pintar, asignarle responsabilidad por pérdida o deterioro de grapas, tornillos y tuercas.	Constructibilidad	Reduce costes de reposición

SISTEMA DE VALOR EN CONSTRUCCION			
ACTIVIDAD	**ARQUITECTURA**		
Nº	**Descripción**	**Impacto sobre**	**Beneficio**
1	Especificar y pedir temprano marcos, puertas y hardware	Constructibilidad	Reduce costes Mejora plazos y productividad
2	Coordinar fábricas con detalles de estructura, HVAC, fontanería y electricidad	Constructibilidad	Reduce errores Mejora costes
3	Estandarizar sistemas de pintura con la estructura y equipos	Constructibilidad Mantenimiento	Mejora productividad Reduce costes de reposición
4	Gestionar entrega de marcos para coincidir con levantamiento de fábricas	Constructibilidad	Reduce costes de reposición
5	Decidir temprano colores	Constructibilidad	Previene desvíos de plazo
6	Colocar las puertas en sus marcos lo más tarde posible	Constructibilidad	Minimiza daños
7	No aplicar acabados hasta terminar otras operaciones	Constructibilidad	Minimiza daños Reduce costes de reposición
8	Instalar falsos suelos antes de colocar consolas y DCS	Constructibilidad	Mejora plazos y productividad
9	Colocar fábricas cuanto antes para permitir el trabajo de otros oficios	Constructibilidad	Minimiza congestión Mejora plazos
10	Montar sprinklers, conductos y red eléctrica antes de falso techo	Constructibilidad	Mejora productividad
11	Instalar cubiertas y cerramientos tan pronto como sea práctico	Constructibilidad	Mejora productividad
12	Pedir temprano artículos de largo plazo: - Vidriería - Taquillas - Bancos de vestuarios - Separaciones de toilets - Ascensores - Equipo y mobiliario de laboratorio	Constructibilidad	Previene desvío en plazos
13	Facilitar detalles claros de arquitectura	Constructibilidad	Evita errores
14	Montar y probar fontanería antes de construir paredes	Constructibilidad	Reduce costes de reposición
15	Considerar dimensiones de puertas interiores frente a requisitos de equipos móviles	Constructibilidad	Reduce costes de reposición
16	Pintar tuberías de un solo color y rotular para identificar usos	Constructibilidad	Reduce costes Mejora plazos y productividad
17	Pedir temprano sanitarios empotrados	Constructibilidad	Previene desvío en plazos Reduce costes de reposición

SISTEMA DE VALOR EN CONSTRUCCION			
ACTIVIDAD	**ARQUITECTURA**		
Nº	**Descripción**	**Impacto sobre**	**Beneficio**
18	Identificar, temprano, requisitos de acceso de elementos de gran tamaño	Constructibilidad	Previene desvío en plazos
19	Identificar recubrimientos especiales que se precise aplicar antes de la instalación de equipamiento	Constructibilidad	Reduce confusiones Reduce costes de reposición

SISTEMA DE VALOR EN CONSTRUCCION			
ACTIVIDAD	**EQUIPO MECANICO**		
Nº	**Descripción**	**Impacto sobre**	**Beneficio**
1	Preparar procedimientos para mantenimiento preventivo de componentes y equipos almacenados en obra y para equipos instalados	Constructibilidad Mantenimiento	Mejora calidad Evita costes de reposición
2	Mostrar en plano separado los requisitos de cierre hidráulico de bombas indicando conexión al servicio, instrumentación y válvulas.	Constructibilidad Mantenimiento	Reduce errores en campo
3	Editar una relación de aceites y programa de lubricación antes de la llegada a campo del primer equipo rotativo, con equivalencias a productos locales.	Constructibilidad Mantenimiento	Permite pedir aceites a tiempo
4	Dar prioridad a sistemas de niebla para que los equipos puedan funcionar antes de la terminación mecánica, si fuera necesario	Constructibilidad Mantenimiento	Reduce costes Facilita puesta en marcha
5	Maximizar el uso de bombas on line	Constructibilidad Mantenimiento	Reduce costes
6	Diseñar y comprar los elementos de apoyos deslizantes al mismo tiempo que las cimentaciones en que se colocan	Constructibilidad	Mejora plazos
7	Extremar la supervisión sobre el repasado de los trabajos de soldadura sobre componentes mecanizados	Constructibilidad Mantenimiento	Elimina daños Reduce costes de reposición
8	Fijar criterios de inspección en taller y obra para todos los equipos de proceso	Constructibilidad Mantenimiento	Mejora plazos Reduce riesgo de errores
9	Considerar incluir toda la información en las especificaciones u hojas de datos de los equipos. No referirse a especificaciones generales	Constructibilidad Mantenimiento	Mejora plazos Reduce riesgo de errorres
10	Activar la entrega de manuales por los fabricantes antes de recibir el equipo en campo	Constructibilidad Mantenimiento	Mejora plazos
11	Asegurar que los planos de equipos montados sobre skid muestran su drenaje	Constructibilidad	Reduce costes de reposición
12	Identificar partes de trabajo mecánico que pueden ejecutarse temprano para liberar montaje de tuberías, eléctrico y de instrumentación.	Constructibilidad	Mejora productividad y facilita cumplimiento de plazos
13	Considerar envío de materiales en pallets o contenedores	Constructibilidad	Mejora control Reduce almacén
14	Montar en taller los equipos que puedan presentar problemas de ajuste	Constructibilidad Mantenimiento	Reduce costes
15	Mantener protección acústica de válvulas	Constructibilidad Mantenimiento	Mejora seguridad

SISTEMA DE VALOR EN CONSTRUCCION			
ACTIVIDAD	**EQUIPO MECANICO**		
Nº	**Descripción**	**Impacto sobre**	**Beneficio**
16	Soldar en taller los soportes de aislamiento e ignifugado. Colocar conexiones para puesta a tierra	Constructibilidad	Mejora calidad Reduce costes
17	Comprobar que Tuberías chequea la situación de todos los nozzle finales	Constructibilidad Mantenimiento Operación	Mejora calidad Reduce costes de reposición
18	Probar equipos en taller	Constructibilidad	Reduce plazos Reduce costes
19	Cuando sea necesario probar equipos en campo, verificar que tras la prueba se elimina toda el agua por gravedad. En caso contrario, añadir inhibidores y extraer.	Constructibilidad	Reduce riesgos y costes de reposición
20	Asegurar que las bridas estén protegidas durante el transporte y almacenaje, hasta la conexión final	Constructibilidad	Reduce riesgos y costes de reposición
21	Estudiar requisitos de expedición de equipos. Verificar necesidad de cunas y rigidizadores	Constructibilidad	Mejora productividad Reduce costes
22	Asegurar que la lista de equipos incluye requisitos de pintura, aislamiento e ignifugado	Constructibilidad	Reduce riesgos de error
23	Editar temprano requisitos de limpieza química	Constructibilidad	Reduce costes Mejora control
24	Indicar calidad de agua y temperatura mínima de ambiente, equipo y agua para prueba hidráulica	Constructibilidad Mantenimiento	Mejora seguridad Mejora productividad Reduce costes
25	Maximizar premontaje antes de izado: - Plataformas y barandillas - Tuberías - Aislamiento y pintura - Luminarias - Escalas - Ciclones en cabeza de equipos	Constructibilidad	Mejora seguridad Mejora productividad Reduce costes
26	Especificar que los equipos sobre skid incorporen el sistema de lubricación como parte del skid	Constructibilidad	Reduce costes Mejora puesta en marcha
27	Suministrar montados las bombas y motores de acoplamiento directo	Constructibilidad	Reduce costes Mejora plazos
28	Asegurar que la implantación señale la zona para desmontaje de haces de tubos y que esta zona se respeta en el diseño de tuberías y electricidad	Constructibilidad Mantenimiento	Mejora seguridad Reduce costes de mantenimiento
29	Verificar que se especifican tolerancias dimensionales en internos y se respetan en fabricación	Constructibilidad	Reduce costes de reposición

SISTEMA DE VALOR EN CONSTRUCCION

ACTIVIDAD **EQUIPO MECANICO**

Nº	Descripción	Impacto sobre	Beneficio
30	Estudiar uso de acero. revestido frente aleado en recipientes	Constructibilidad Mantenimiento	Puede mejorar calidad y reducir costes
31	Colocar en taller soporte de ignifugado en fondos y faldones interiores	Constructibilidad Mantenimiento	Mejora calidad Reduce coste
32	Verificar requisitos de ignifugado interior de faldones. Colocar una sola abertura	Constructibilidad	Reduce coste
33	Dar holgura entre aislamiento y plataformas, escalas y soportes	Constructibilidad Mantenimnto	Reduce costes de enmienda
34	Establecer, en la documentación de compra, los requisitos de asistencia técnica del vendedor en montaje y puesta en marcha	Constructibilidad Mantenimnto	Asigna reponsabilidades Mejora calidad
35	Pedir relación de materiales y planos de fabricante antes de la entrega del equipo. Asegurar entrega de tornillos y juntas	Constructibilidad Mantenimnto	Reduce errores
36	Considerar costes de instalación y no solo precio del equipo	Constructibilidad	Reduce costes
37	Pedir al fabricante el diseño y suministro de elementos singulares para izado de sus equipos, y su entrega anterior a la del equipo	Constructibilidad	Mejora plazos Mejora costes
38	Situar preventivamente especialistas en los talleres para asegurar que los plazos de fabricación no estén comprometidos por las aprobaciones de ingeniería	Constructibilidad	Mejora control Reduce retrasos
39	Pedir al fabricante identificar y marcar toda suerte de internos o componentes sueltos. Inspeccionar marcado, separación y expedición	Constructibilidad	Mejora control en almacén
40	Analizar fechas de entrega a campo de equipos sensibles a la exposición a la intemperie	Constructibilidad Mantenimiento	Reduce costes de almacenamiento
41	Analizar fechas de entrega contra disponibilidad de cimentaciones y estructura para eliminar almacenamiento en campa	Constructibilidad	Reduce costes Mejora plazos
42	Definir muy temprano los plazos para transporte internacional y tráfico de aduanas	Constructibilidad	Evita retrasos Reduce costes
43	Verificar que las bridas de las tubuladuras sean del mismo rango y dimensiones que las suministradas con instrumentos / equipos	Constructibilidad	Evita retrasos Reduce costes
44	Asegurar que especialmente las tubuladuras de instrumentación para equipos revestidos tengan el diámetro requerido y no estén obstruidas	Constructibilidad	Evita retrasos Reduce costes
45	Dotar de suficiente dimensión a los refuerzos sobre recipientes para ajustar situación de soportes	Constructibilidad	Evita retrasos Reduce costes

SISTEMA DE VALOR EN CONSTRUCCIÓN			
ACTIVIDAD	**EQUIPO MECANICO**		
46	Especificar orificio para vertido de mortero y ventilación en bases de equipos	Constructibilidad	Evita costes de reposición
47	Dotar de orejetas con agujero roscado y tornillo a los bastidores de motores que precisen alineación	Constructibilidad	Facilita montaje
47	Almacenar protegidos de la humedad los carbones, resinas, arenas, etc para equipos filtrantes	Constructibilidad	Evita costes de reposición
49	Almacenar en lugar fresco resinas y disolventes para elementos de plástico	Constructibilidad	Reduce costes Facilita montaje
50	Exigir a los suministradores los planos finales para disponer de ellos en obra	Constructibilidad	Reduce costes Facilita montaje

SISTEMA DE VALOR EN CONSTRUCCION			
ACTIVIDAD	**MATERIAL DE TUBERIAS**		
Nº	**Descripción**	**Impacto sobre**	**Beneficio**
1	Editar temprano clases de tuberías	Constructibilidad Mantenimiento	Acelera procedimientos de soldadura
2	Considerar uso de código de colores para identificar material de tuberías	Constructibilidad Mantenimiento	Mejora calidad y plazo
3	Especificar tubing pre-aislado para traceado de vapor donde sea práctico	Constructibilidad Mantenimnto	Montaje fácil y rápido
4	Estandarizar componentes de soportes	Constructibilidad Mantenimiento	Facilita almacén e inventario
5	Comprar válvulas temprano con base a primera edición de P&ID´s	Constructibilidad	Previene problemas de entrega tardía
6	Seleccionar contratistas por su fiabilidad demostrada y no solamente por razones de precio	Constructibilidad Mantenimiento	Mejora calidad, plazo y reduce coste final
7	Especificar drenajes y registros de limpieza ajustables, cuando fuere posible	Constructibilidad Mantenimiento	Facilidad de montaje Evita costes de reposición
8	Investigar la posibilidad de curvar para ahorrar fittings	Constructibilidad Mantenimiento	Mejora plazos Reduce costes
9	Verificar situación de pernos en bridas antes de transportar el equipo. Usar bridas slip-on soldadas en campo	Constructibilidad Mantenimiento	Facilidad de montaje
10	Verificar actuadores, pernos, juntas, empaquetaduras y mecanizado de caras antes de comprar válvulas	Constructibilidad Mantenimiento	Evita costes de reposición
11	Reapretar todos los pernos de las válvulas de compuerta después de la puesta en marcha	Constructibilidad Mantenimiento	Mejora calidad Mejora seguridad
12	Generar especificaciones para mantenimiento preventivo y almacenamiento de componentes especiales y materiales plásticos	Constructibilidad Mantenimiento	Reduce costes Mejora calidad
13	Implantar las tuberías subterráneas para optimizar excavaciones, principalmente en cruces de calles	Constructibilidad	Reduce costes Mejora seguridad
14	Situar las válvulas a intervalos de largo comercial de tubería	Constructibilidad	Reduce chatarra
15	Estudiar si los spools pueden fabricarse en taller	Constructibilidad	Reduce trabajo en campo
16	Editar temprano isos APC de líneas de gran diámetro.	Constructibilidad	Mejora productividad en las fechas tempranas
17	Maximizar pre-pintura. Usar pinturas de óxido de aluminio sobre las soldaduras de campo	Constructibilidad	Reduce trabajo en campo. Mejora calidad

SISTEMA DE VALOR EN CONSTRUCCION			
ACTIVIDAD	**MATERIAL DE TUBERIAS**		
Nº	**Descripción**	**Impacto sobre**	**Beneficio**
18	Identificar el material de tie –ins en las órdenes de compra	Constructibilidad	Mejora planificación y montaje
19	Especificar END en tie –ins cuando no es práctico radiografiar	Constructibilidad	Reduce costes
20	Editar pronto requisitos de limpieza química	Constructibilidad	Facilita planificación
21	Suministrar los tie-in de plástico y fibras con el injerto prefabricado y preparados para conexión bridada o costuras a tope	Constructibilidad	Reduce trabajo en campo. Mejora calidad
22	Mayorar el MTO teniendo en cuenta que la tubería se usa para trunions, cunas y probetas de soldadores	Constructibilidad	Evita problemas de suministro de material

SISTEMA DE VALOR EN CONSTRUCCION			
ACTIVIDAD	**FABRICACION Y MONTAJE DE TUBERIAS**		
Nº	**Descripción**	**Impacto sobre**	**Beneficio**
1	Las cunas, trunions, etc, deben colocarse en los spools en taller, con sus soportes para aislamiento	Constructibilidad	Mejora plazos Mejora productividad
2	Evaluar si los fittings para conexiones de ramales deben colocarse en taller sobre la tubería principal o en los ramales, en función de la longitud del rack, diámetro, número de ramas y fiabilidad del diseño	Constructibilidad	Mejora productividad Reduce costes de reposición
3	Pintar los componentes que no precisan soldadura en campo y son difíciles de pintar después del montaje	Constructibilidad	Reduce coste Mejora calidad
4	Verificar si las tuberías del rack pueden prefabricarse en grandes longitudes y montarlas con el rack	Constructibilidad	Mejora productividad Reduce coste
5	Identificar los spools que han de colocarse en lugares de difícil acceso antes de colocar las cubiertas, y activarlos	Constructibilidad	Mejora productividad
6	Incluir en el contrato un procedimiento de contracargos para reparar fabricaciones defectuosas	Constructibilidad	Evita reclamaciones
7	Dejar una soldadura de campo en la última brida de la tubería del equipo rotativo	Constructibilidad	Reduce tiempo de alineación
8	Detallar las penetraciones a través de plataformas mostrando las soldaduras sobre el nivel de la rejilla	Constructibilidad	Evita andamios Mejora seguridad
9	Minimizar el número de procedimientos de soldadura y de calificación de operarios	Constructibilidad	Reduce coste
10	Revisar los requisitos de radiografía y END que se fijan a los suministradores. Asegurar su compatibilidad con los criterios del proyecto. Dar instrucciones explícitas para ensayos, documentación y aprobación, refiriéndose a secciones de los códigos aplicables	Constructibilidad	Reduce conflictos en inspección y aceptación final
11	Asignar responsabilidades por contaminación sobre equipos adyacentes al trabajo de montaje	Constructibilidad	
12	Procurar que los spools de tubería criogénica se prefabriquen con sus soportes, incluso madera	Constructibilidad	Mejora productividad
13	Realizar los trabajos de tubería de plástico fuera de la zona de influencia de la tubería metálica	Constructibilidad	Evita contaminación Reduce coste de reposición

SISTEMA DE VALOR EN CONSTRUCCION			
ACTIVIDAD	**FABRICACION Y MONTAJE DE TUBERIAS**		
Nº	**Descripción**	**Impacto sobre**	**Beneficio**
14	Usar sacos de arena para apoyo de la tubería encintada hasta su inspección y rellenar inmediatamente la zanja	Constructibilidad	Mejora productividad
15	Asignar responsabilidad para reparaciones sobre tubería encintada desde su llegada a la obra	Constructibilidad	Reduce coste

SISTEMA DE VALOR EN CONSTRUCCION			
ACTIVIDAD	**AISLAMIENTO**		
Nº	**Descripción**	**Impacto sobre**	**Beneficio**
1	Unificar espesores al máximo económico	Constructibilidad	Reduce almacén Reduce coste
2	Minimizar dobles capas	Constructibilidad	Reduce coste
3	Identificar bridas aisladas. Detallar en croquis los costes precisos para pernos	Constructibilidad	Reduce coste
4	En sistemas de tuberías sobre recipientes, aislar la tubería con el equipo para eliminar interferencias	Constructibilidad	Reduce coste
5	Dimensionar los nipples para acomodarse al espesor de aislamiento de la tubería o el recipiente	Constructibilidad	Reduce coste
6	Desarrollar sistemas para dar plazo al aislamiento	Constructibilidad	Reduce operarios Mejora plazos
7	Revisar y aprobar los aislamientos especiales, (conductos, unidades paquete y aislamiento empleado como ignifugado)	Constructibilidad	Mejora calidad Reduce coste de reposición
8	Prever y verificar especificaciones de aislamiento para cables y válvulas especiales	Constructibilidad	Evita retrasos
9	Confirmar que las mediciones incluyen los sistemas de traceado	Constructibilidad	Evita retrasos
10	Usar aislamiento desmontable en equipos que precisen acceso	Constructibilidad	Mejora mantenimiento
11	Considerar la fabricación del aislamiento de equipos en taller	Constructibilidad	Reduce coste de obra
12	Asegurar que las mediciones incluyen el tubing hasta los manifolds y manifolds	Constructibilidad	Evita sobrecostes

SISTEMA DE VALOR EN CONSTRUCCION			
ACTIVIDAD	**SOPORTES**		
Nº	**Descripción**	**Impacto sobre**	**Beneficio**
1	Las juntas de expansión en rack deben concentrarse en un punto determinado	Constructibilidad Mantenimiento	Mejora calidad
2	Usar soportes ajustables cuando sea posible	Constructibilidad	Reduce coste Mejora plazo
3	Editar planos de soportes con las isos APC	Constructibilidad	Reduce coste Mejora plazo
4	Los soportes de las líneas traceadas deben tener altura suficiente para que el aislamiento no encuentre interferencias	Constructibilidad Mantenimiento	Reduce trabajo en campo
5	Las varillas de cuelgue deben ir centradas sobre la tubería	Constructibilidad Mantenimiento	Mejora calidad y seguridad
6	La escala de los muelles debe ser visible desde una plataforma o escala	Constructibilidad Mantenimiento Operación	Mejora seguridad y mantenimiento
7	No colgar un trunion de una sola varilla	Constructibilidad Mantenimiento Operación	Mejora calidad y seguridad
8	No usar muelles donde se prevean desplazamientos horizontales acusados	Constructibilidad Mantenimiento Operación	Mejora seguridad
9	No emplear elementos galvanizados, (cunas, grapas…), en líneas con temperatura alta	Constructibilidad Mantenimiento	Reduce riego de agrietamento
10	No usar soportes esbeltos en zona sísmica o de fuertes vientos	Constructibilidad Mantenimiento	Mejora seguridad
11	Los soportes sobre el pavimento deben ser ajustables	Constructibilidad Mantenimiento	Simplifica su instalación
12	Coordinar el diseño de soportes sobre elementos ignifugados para evitar romper el ignifugado	Constructibilidad	Reduce costes

SISTEMA DE VALOR EN CONSTRUCCION			
ACTIVIDAD	**RED ELECTRICA ENTERRADA**		
Nº	**Descripción**	**Impacto sobre**	**Beneficio**
1	La red enterrada se debe diseñar coordinada con Civil y con el programa de construcción. Asegurar que no se disponen líneas de agua sobre los cables subterráneos	Constructibilidad Mantenimiento	Reduce coste Mejora plazos
2	Los planos de red de tierra se deben editar antes o al tiempo que los de civil. Permitir que la red bajo la pavimentación se coloque sobre lecho de arena en lugar de en zanja	Constructibilidad	Reduce coste
3	Las especificaciones de la red de tierra deben permitir conexiones atornillladas	Constructibilidad Mantenimiento	Reduce coste Mejora productividad
4	En zonas de riesgo, diseñar las líneas de alta y media subterráneas para minimizar riesgos de energización y contactos	Constructibilidad Mantenimiento	Mejora seguridad
5	Estudiar el tirado de cables para definir completamente los pozos precisos	Constructibilidad Mantenimiento	Reduce coste Mejora productividad
6	Colocar las salidas de la red subterránea cerca de las puertas para reducir el coste de tirado	Constructibilidad Mantenimiento	Reduce coste Mejora productividad
7	Revisar el lay out para eliminar cambios bruscos en la dirección del trazado	Constructibilidad	Mejora productividad

SISTEMA DE VALOR EN CONSTRUCCION			
ACTIVIDAD	**EQUIPO ELECTRICO**		
Nº	**Descripción**	**Impacto sobre**	**Beneficio**
1	Usar un sistema de etiquetado para todo el equipo eléctrico	Constructibilidad Mantenimiento	Mejora productividad
2	Estandarizar los equipos	Constructibilidad Mantenimiento	Reduce coste Mejora productividad
3	Verificar las conexiones entre equipos de diferente suministrados	Constructibilidad	Reduce trabajos de reposición
4	Inspeccionar los equipos especiales antes de su envío a obra	Constructibilidad	Reduce trabajos de reposición
5	Organizar reuniones tempranas de pre-inspección con los suministradores	Constructibilidad	Reduce costes Reduce retrasos
6	Para equipos importantes, pedir oferta de supervisión con la del equipo	Constructibilidad	Reduce costes
7	Estudiar las maniobras y elementos de izado de transformadores pesados como un equipo mecánico	Constructibilidad	Mejora seguridad
8	Diseñar los elementos de apoyo de cabinas enrasados con el piso de las salas. Da ligero talud a las cimentaciones de cabinas exteriores para evitar acumulación de agua	Constructibilidad Mantenimiento	Reduce coste Mejora mantenimiento
9	Prever puertas de dimensión acorde con las necesidades de paso de equipos	Constructibilidad Mantenimiento	Reduce costes de reposición
10	Considerar los costes de entrenamiento de operadores y personal de mantenimiento antes de comprar equipos singulares	Constructibilidad Mantenimiento	Mejora operabilidad

SISTEMA DE VALOR EN CONSTRUCCION			
ACTIVIDAD	**CABLES Y BANDEJAS**		
Nº	**Descripción**	**Impacto sobre**	**Beneficio**
1	El conduit y tubería pequeña, (<2”) se puede tender tras las escalas de gato o cajas de escalera para favorecer su montaje	Constructibilidad Mantenimiento	Mejora seguridad Reduce costes
2	Ingeniería debe definir corredores claros para la tubería de PCI y sprinklers	Constructibilidad	Reduce errores de coordinación
3	Asegurarse de tener en cuenta las dilataciones térmicas de equipos y tuberías en el conduit. Usar guias y juntas de expansión	Constructibilidad	Reduce costes de reposición
4	Dejar un mínimo de 350 mm entre bandejas para permitir tirado de cables y colocar cubiertas de bandejas	Constructibilidad Mantenimiento	Mejora productividad
5	La conexión del conduit a los equipos debe ser flexible	Constructibilidad Mantenimiento	Reduce costes de alineación
6	Evitar trazados de bandejas bajo tuberías soldadas	Constructibilidad Mantenimiento	Mejora seguridad
7	Indicar las longitudes de los cables en las listas, excepto para el cable de alumbrado	Constructibilidad	Reduce despilfarros
8	Pedir cable en exceso para prever modificaciones	Constructibilidad	Reduce retrasos
9	Si el programa de construcción lo exige, sobredimensionar los cables en lugar de esperar a determinar todas las cargas menores	Constructibilidad	Reduce retrasos
10	Emplear un sistema sencillo y claro para marcar trazados y circuitos. No cambiar la identificación en puntos intermedios de un trazado	Constructibilidad Mantenimiento	Mejora productividad
11	Para cables grandes, identificar los circuitos en las bobinas antes de su expedición	Constructibilidad	Reduce costes de obra
12	Planificar el tirado de cables teniendo en cuenta los accesos del equipo, el almacenamiento de los cables y realizar el tirado a favor de la gravedad	Constructibilidad	Mejora productividad
13	Desarrollar un sistema de marcado de cables que se pueda usar para control de cantidades	Constructibilidad Mantenimiento	Mejora la trazabilidad
14	Diseñar la parte eléctrica de los recipientes para simultanear el trabajo con tuberías	Constructibilidad	Reduce costes Mejora productividad

SISTEMA DE VALOR EN CONSTRUCCION			
ACTIVIDAD	**CABLES Y BANDEJAS**		
Nº	**Descripción**	**Impacto sobre**	**Beneficio**
15	Devolver bobinas temprano	Constructibilidad	Reduce coste
16	Prever espacio suficiente para una disposición limpia de cables en cajas terminales	Constructibilidad	Mejora productividad
17	Especificar dispositivos de eliminación de tensiones en los finales de cables de media	Constructibilidad	Mejora productividad
18	Agrupar las uniones de cables aéreos para minimizar andamios	Constructibilidad	Mejora productividad Reduce coste
19	Las tiradas largas de multipares se deben identificar en las bobinas	Constructibilidad	Mejora productividad
20	Dejar espacio adecuado en cabinas y cuadros para instalación de los cables	Constructibilidad	Mejora productividad
21	Especificar un código de colores de aislamiento para identificar cables de control	Constructibilidad Mantenimiento	Mejora productividad
22	Diseñar el traceado eléctrico sobre el sistema de apoyo de tuberías	Constructibilidad	Mejora productividad Reduce coste
23	Tender al diseño temprano del sistema de alumbrado para evitar instalar alumbrado temporal	Constructibilidad	Reduce coste

SISTEMA DE VALOR EN CONSTRUCCION			
ACTIVIDAD	**INSTRUMENTACION**		
Nº	**Descripción**	**Impacto sobre**	**Beneficio**
1	Pedir a los suministradores de unidades paquete instrumentos y tags según los stándares del proyecto. Pedir hojas de datos para verificar y calibrar los instrumentos en campo	Constructibilidad Mantenimiento Operación	Reduce coste Reduce retrasos
2	Ingeniería debe especificar requisitos de mantenimiento preventivo y almacenamiento	Constructibilidad	Reduce riesgos
3	El DCS se debe enviar a obra cuando el sistema de HVAC esté en funcionamiento	Constructibilidad	Reduce problemas en puesta en marcha
4	Asegurar que las puertas son suficientes para el montaje del DCS	Constructibilidad	Mejora productividad
5	Asegurar que los instrumentos y componentes de tubería asociados a recipientes se definen temprano	Constructibilidad	Reduce coste de obra Mejora productividad
6	Verificar cuidadosamente la longitud de termopares antes de la compra	Constructibilidad	Reduce costes y riesgo de retrasos
7	Revisar posición y configuración de stand pipes para acceso	Constructibilidad Mantenimiento	Mejora seguridad
8	Revisar planos de fabricante para controles e instrumentos, (p.e. válvulas motorizadas)	Constructibilidad Mantenimiento Operación	Identifica áreas problemáticas Mejora productividad
9	Pedir al suministrador los instrumentos con su tag	Constructibilidad	Mejora productividad
10	Premontar manifolds y stand pipes	Constructibilidad	Mejora productividad Reduce coste
11	Pedir calibración de instrumentos en taller del suministrador	Constructibilidad	Elimina instrumentos fuera de especificación
12	En conexiones, asegurar que los planos de fabricante se verifican contra los APC	Constructibilidad	Mejora productividad
13	Usar tubing pre-aislado	Constructibilidad	Mejora productividad
14	Especificar couplings flexibles en zonas con vibraciones	Constructibilidad	Reduce coste de reposición
15	Estandarizar tipo y espesor en tubing	Constructibilidad Mantenimiento Operación	Reduce coste

SISTEMA DE VALOR EN CONSTRUCCION			
ACTIVIDAD	**INSTRUMENTACION**		
Nº	**Descripción**	**Impacto sobre**	**Beneficio**
16	Para el chequeo de lazos y calibración y prueba de instrumentos, tener en cuenta: - Precalibrar los instrumentos en taller y enviar la información a obra lo antes posible - Definir temprano y con claridad los sistemas para permitir la planificación de su entrega - Editar temprano los diagramas de lazo - Desarrollar un plan de instalación para la calibración - Definir la secuencia de entrega de sistemas, desarrollar un plan de verificación e identificar el personal necesario	Constructibilidad Mantenimiento Operación	Reduce costes de mano de obra Mejora productividad Reduce riesgo de retrasos
17	Hacer intervenir temprano al personal del Cliente en la verificación de la instalación	Constructibilidad Mantenimiento Operación	Reduce lista de faltas Mejora plazos

SISTEMA DE VALOR EN CONSTRUCCION			
ACTIVIDAD	**H V A C**		
Nº	**Descripción**	**Impacto sobre**	**Beneficio**
1	Completar temprano el diseño de HVAC en salas de control y CCM	Constructibilidad Mantenimiento Operación	Reduce coste de almacenamiento de DCS y cabinas en ambiente especial
2	Coordinar diseño de conductos con tuberías y conducciones eléctricas	Constructibilidad	Reduce coste de reposición
3	Diseñar detalles de apoyo de unidades temprano para colocarlos al mismo tiempo que las cubiertas	Constructibilidad	Reduce daños sobre cubiertas Mejora plazos
4	Considerar la colocación de los cerramientos después de colocar grandes equipos en el interior	Constructibilidad	Reduce coste Mejora plazos
5	Identificar necesidades de instalar conductos grandes antes de tuberías o bandejas	Constructibilidad	Previene retrasos
6	Considerar las necesidades de mantenimiento al diseñar los sistemas de HVAC	Constructibilidad Mantenimiento	Reduce reclamaciones
7	Cuidar el diseño de las penetraciones de cubiertas	Constructibilidad Mantenimiento	Reduce reclamaciones y coste de reposición